



Université Claude Bernard Lyon 1



Université Claude Bernard Lyon 1

Département de Mathématiques
Stage d'Initiation à la Recherche

Lien entre le générateur d'un processus stochastique et l'EDP de sa densité de probabilité

Élève :

Maxime Guignandon

Enseignant :

Igor Honoré

7 Juin 2024

Résumé

Ce rapport explore le lien fondamental entre le générateur d'un processus stochastique et l'équation aux dérivées partielles (EDP) régissant la densité de probabilité de ce processus, en se focalisant spécifiquement sur l'équation de Fokker-Planck, également connue sous le nom d'équation de Kolmogorov forward. Nous discutons comment le générateur infinitésimal d'un processus stochastique gouverne l'évolution temporelle de la densité de probabilité associée, conduisant à une compréhension plus profonde des dynamiques stochastiques sous-jacentes. Des exemples concrets de processus de diffusion sont présentés pour illustrer ces concepts et démontrer l'application pratique de l'équation de Fokker-Planck dans divers contextes scientifiques et ingénierie.

Table des matières

1	Générateur de Processus Stochastiques	4
1.1	Processus de Markov	4
1.2	Mouvement Brownien	5
1.3	Structure de Semi-Groupe	5
1.4	Générateur infinitésimal	6
2	Cas particulier de générateur	8
2.1	Mouvement Brownien unidimensionnel	8
2.2	Translation	10
2.3	Mouvement Brownien d-dimensionnel	10
3	L'Équation de Fokker-Planck	13
3.1	Kolmogorov Forward	13
3.2	Dual du générateur infinitésimal	14
4	Parametrix explicite pour une diffusion	15
4.1	Mise en place du problème	15
4.2	Méthode Parametrix	16
4.3	Borne Gaussienne	17
4.4	Processus Ornstein-Uhlenbeck	20
	Références	23

1 Générateur de Processus Stochastiques

1.1 Processus de Markov

Intuitivement, par analogie au cas discret, un processus X avec l'espace d'état $(E, \mathcal{E})$ est un processus de Markov si pour prédire au temps s ce qui va se passer dans le futur, on a besoin uniquement de connaître l'état X_s . On appelle le passé de X au temps s la tribu $\mathcal{F}_s^0 = \sigma(X_u, u \leq s)$. Regardons la probabilité conditionnelle

$$P[X_t \in A | \sigma(X_u, u \leq s)]$$

où $A \in \mathcal{E}$, $s < t$. Si X est un processus de Markov comme on l'entend, cette probabilité conditionnelle est une fonction de X_s . On pourrait l'écrire comme une fonction g $\mathcal{E}$ -mesurable à valeurs dans $[0, 1]$. On indiquerait alors $g_{s,t}$ pour insister sur la dépendance en s et t . Cependant, elle dépend clairement de l'évènement A que l'on considère. C'est donc une mesure de probabilité qui décrit quelles sont nos chances d'être dans A au temps t sachant l'état du processus au temps s . On a donc envie d'écrire cela sous la forme $g_{s,t}(X_s, A)$. C'est ce qui motive l'utilisation de noyau :

Définition 1.1. Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable.

Un noyau sur E est une application $N : (E, \mathcal{E}) \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup +\infty$ qui vérifie :

- i) pour tout $x \in E$, l'application $A \mapsto N(x, A)$ est une mesure positive sur $\mathcal{E}$;
- ii) pour tout $A \in \mathcal{E}$, l'application $x \mapsto N(x, A)$ est $\mathcal{E}$ -mesurable.

Un noyau π est appelé probabilité de transition si pour tout $x \in E$, $\pi(x, E) = 1$. Dans notre contexte on notera cela P_i pour i un indice qui convient. Si f est $\mathcal{E}$ -mesurable et positive et N un noyau on définit Nf sur E par

$$Nf(x) = \int_E N(x, dy) f(y).$$

Si M et N sont deux noyaux alors on peut définir un nouveau noyau MN par

$$MN(x, A) = \int_E M(x, dy) N(y, A).$$

Si X est un processus pour qui, pour tout $s < t$, il y a une probabilité de transition $P_{s,t}$ telle que

$$P[X_t \in A | \sigma(X_u, u \leq s)] = P_{s,t}(X_s, A) \text{ p.s.}$$

Alors, pour f une fonction positive, $\mathcal{E}$ -mesurable, on peut montrer que $E[f(X_t) | \sigma(X_u, u \leq s)] = P_{s,t}f(X_s)$.

Définition 1.2. Une fonction de transition (que l'on abrégera par la suite par $t.f.$) sur $(E, \mathcal{E})$ est une famille $P_{s,t}$, $0 \leq s < t$ de probabilités de transition sur $(E, \mathcal{E})$ qui vérifie la relation de CHAPMAN-KOLMOGOROV *ie.* pour tous réels $s < t < v$, on a

$$\int_E P_{s,t}(x, dy) P_{t,v}(y, A) = P_{s,v}(x, A) \quad \forall x \in E, \forall A \in \mathcal{E}.$$

Remarque. On dira qu'une $t.f.$ est homogène si $P_{s,t}$ ne dépend de s et de t que par la différence $t - s$. Dans ce cas, on écrira P_t pour $P_{0,t}$. De plus, la relation de CHAPMAN-KOLMOGOROV peut se lire

$$P_{t+s}(x, A) = \int_E P_s(x, dy) P_t(y, A).$$

Plus tard, on dira que $\{P_t, t \geq 0\}$ forme un semi-groupe.

Définition 1.3. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{G}_t), Q)$ un espace probabilisé filtré.

X un processus adapté.

On dit que X est un processus de Markov pour la filtration $(\mathcal{G}_t)$ de fonction de transition $P_{s,t}$ si pour toute fonction f positive, $\mathcal{E}$ -mesurable et pour toute paire (s, t) telle que $s < t$:

$$E[f(X_t)|\mathcal{G}_s] = P_{s,t}f(X_s) \text{ ps.}$$

La mesure de probabilité $X_0(Q)$ est appelée distribution initiale de X . On dit que le processus est homogène si sa *t.f.* est homogène et dans ce cas on lit l'égalité précédente comme

$$E[f(X_t)|\mathcal{G}_s] = P_{t-s}f(X_s) \text{ ps.}$$

Remarque. Si X est un processus de Markov pour la filtration $(\mathcal{G}_t)$ alors il est aussi Markovien pour la filtration naturelle $\mathcal{F}_s^0$. Quand on ne précise pas la filtration, on parlera de $\mathcal{F}_s^0$.

1.2 Mouvement Brownien

L'objet de cette partie est simplement de préciser avec quelle définition du mouvement brownien nous travaillerons ainsi que d'établir certaines des propriétés utiles pour ce rapport.

Définition 1.4 (Mouvement Brownien uni-dimensionnel). Le Mouvement Brownien (BM) $(B_t)_{t \geq 0}$ un processus stochastique dépendant du temps t qui vérifie :

- i) (*accroissements indépendants*)
Pour tout $s < t$, le processus $B_t - B_s$ est indépendant de $\mathcal{F}_s^0$.
- ii) (*accroissements stationnaires et gaussiens*)
Pour tout $s < t$, la variable aléatoire $B_t - B_s$ suit une loi normale de moyenne 0 et de variance $t - s$.
- iii) $(B_t)_{t \geq 0}$ est presque sûrement continue.

Définition 1.5 (Mouvement Brownien d-dimensionnel). Le Mouvement Brownien d-dimensionnel (BM^d) est un processus $(B_t)_{t \geq 0} := (B_t^1, B_t^2, \dots, B_t^d)_{t \geq 0}$ où les processus $B^1, B^2, \dots, B^d$ sont des mouvements browniens indépendants.

1.3 Structure de Semi-Groupe

Dans la suite de ce rapport E désigne un espace localement compact avec une base dénombrable. On considérera l'espace $C_0(E)$ défini comme l'ensemble des fonctions $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continues qui valent 0 à l'infini. Lorsque qu'il n'y a pas de confusion possible on notera simplement C_0 .

Définition 1.6. Un semi-groupe de Feller sur C_0 est une famille $(T_t)_{t \geq 0}$ d'opérateurs positifs sur C_0 qui vérifie :

- i) $T_0 = id$ et $\forall t \geq 0, \|T_t\| \leq 1$;
- ii) $\forall s, t \geq 0, T_{s+t} = T_s T_t$;
- iii) $\forall f \in C_0, \lim_{t \searrow 0} \|T_t f - f\| = 0$.

Proposition 1.1. Soit $(T_t)_{t \geq 0}$ un semi-groupe de Feller. Il existe une unique *t.f.* homogène $(P_t)_{t \geq 0}$ sur $(E, \mathcal{E})$ telle que

$$\forall f \in C_0, \forall x \in E, T_t f(x) = P_t f(x).$$

Démonstration. Soit $x \in E$.

Par théorème de RIESZ-MARKOV, $f \mapsto T_t f(x)$ étant une forme linéaire sur $C_0(E)$, il existe une unique mesure positive $P_t(x, \cdot)$ sur $\mathcal{E}$ telle que

$$T_t f(x) = \int_E P_t(x, dy) f(y), \forall f \in C_0.$$

Le théorème nous donne aussi que $P_t(x, E) = \|T_t\| = 1$ donc c'est bien une mesure de probabilité. De plus, $x \mapsto \int_E P_t(x, dy)f(y)$ est une fonction de C_0 donc en particulier elle est borélienne. Par théorème de la classe monotone, il vient que $x \mapsto P_t(x, A)$ est borélienne pour tout $A \in \mathcal{E}$. On a donc défini de manière unique une famille de probabilités de transition P_t . Il reste à montrer que c'est bien une $t.f.$

On a par *ii)* et théorème de classe monotone : $P_{s+t} = P_s P_t$ ce qui nous donne que $(P_t)_{t \geq 0}$ est un semi-groupe. $\square$

Définition 1.7. Une fonction de transition associée à un semi-groupe de Feller est une fonction de transition de Feller.

Définition 1.8. Un processus de Markov avec une fonction de transition de Feller est un processus de Feller.

1.4 Générateur infinitésimal

Définition 1.9. Soit X un processus de Feller.

Une fonction $f \in C_0$ appartient à $\mathcal{D}_A$ le domaine du générateur infinitésimal de X si la limite $Af = \lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t} (P_t f - f) \in C_0$.

Alors l'opérateur $A : \mathcal{D}_A \rightarrow C_0$ est appelé générateur infinitésimal du processus X ou du semi-groupe $(P_t)_{t \geq 0}$.

Ce qui motive la définition de générateur infinitésimal d'un processus, c'est que pour un incrément infiniment petit, ce générateur permet de comprendre l'état dans lequel le processus est.

En effet, pour f borélienne bornée :

$$E[f(X_{t+h}) - f(X_t) | \mathcal{F}_t] = P_h f(X_t) - f(X_t);$$

et donc pour $f \in \mathcal{D}_A$:

$$E[f(X_{t+h}) - f(X_t) | \mathcal{F}_t] = hAf(X_t) + o(h).$$

Proposition 1.2. Si $f \in \mathcal{D}_A$, Alors

- i) $\forall t \geq 0, P_t f \in \mathcal{D}_A$;
- ii) la fonction $t \mapsto P_t f$ est dérivable dans C_0 et

$$\frac{d}{dt} P_t f = AP_t f = P_t Af;$$

$$\text{iii) } P_t f - f = \int_0^t P_s Af ds = \int_0^t AP_s f ds.$$

Démonstration. Soit $t \geq 0$.

- En utilisant la propriété des semi-groupes et le fait que dans un semi-groupe les éléments commutent :

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} [P_s(P_t f) - P_t f] = \lim_{t \rightarrow 0} P_t \left[\frac{1}{s} P_s f - f \right] = P_t Af$$

ce qui prouve *i)* et que $AP_t f = P_t Af$. On a aussi montré que $t \mapsto P_t f$ admet une dérivée à droite égale à $P_t Af$.

- Maintenant, on considère la fonction $t \mapsto \int_0^t P_s Af ds$. Cette fonction est dérivable et sa dérivée vaut $P_t Af$. Or, deux fonctions avec la même dérivée à droite diffèrent d'une constante, on a alors pour une certaine fonction g :

$$P_t f = \int_0^t P_s Af ds + g$$

ce qui complète le point *ii)*; de plus pour $t = 0$; On obtient que $g = f$ ce qui prouve *iii)*.

□

Proposition 1.3. Le générateur A d'un semi-groupe de Feller satisfait le principe du maximum positif :

Si $f \in \mathcal{D}_A$, $x_0 \in E$ tel que $0 \leq f(x_0) = \sup\{f(x), x \in E\}$ alors,

$$Af(x_0) \leq 0.$$

Démonstration. Par définition, $Af(x_0) = \lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t} [P_t f(x_0) - f(x_0)]$, mais :

$$P_t f(x_0) - f(x_0) \leq f(x_0) \underbrace{(P_t(x_0, E) - 1)}_{\leq 0} \leq 0.$$

□

Proposition 1.4. Soit X un processus à valeurs réelles et à incréments stationnaires et indépendants. Alors $\mathcal{S}$ l'espace de Schwartz est inclu dans $\mathcal{D}_A$ et pour $f \in \mathcal{S}, x \in E$, on a :

$$Af(x) = \beta f'(x) + \frac{\sigma^2}{2} f''(x) + \int \left[f(x+y) - f(x) - \frac{y}{1+y^2} f'(x) \right] \nu(dy).$$

Démonstration. On admet (on trouvera une preuve dans [1]) la formule de Lévy-Khintchine pour ce processus $t, \theta > 0$:

$$\begin{aligned} E[e^{i\theta X_t}] &= e^{t\psi(\theta)} \\ \psi(\theta) &= i\beta\theta - \frac{\sigma^2}{2}\theta^2 + \int_{\mathbb{R}} \left(e^{iy\theta} - 1 - \frac{iy\theta}{1+y^2} \right) \nu(dy). \end{aligned}$$

Montrons d'abord que $|\psi|$ augmente au plus de $|\theta|^2$ à l'infini.

On a :

$$|e^{iy\theta} - 1 - \frac{iy\theta}{1+y^2}| \leq 2 + |\theta|.$$

L'intégrale peut donc être majorée par :

$$\left| \int_{\mathbb{R}} e^{iy\theta} - 1 - \frac{iy\theta}{1+y^2} \nu(dy) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} (2 + |\theta|) \nu(dy) = 2\nu(\mathbb{R}) + |\theta|\nu(\mathbb{R}).$$

On suppose notre processus avec un nombre au plus dénombrable de sauts ce qui garantit que la mesure ν est finie, ainsi, l'intégrale est bornée par une constante plus un terme linéaire en θ .

En combinant les trois termes, nous avons :

$$|\psi(\theta)| \leq |\beta\theta| + \frac{\sigma^2}{2}\theta^2 + 2\nu(\mathbb{R}) + |\theta|\nu(\mathbb{R}).$$

Pour des grandes valeurs de θ , le terme dominant est $\frac{\sigma^2}{2}\theta^2$. Par conséquent, on conclut que :

$$|\psi(\theta)| = O(\theta^2).$$

Soit $f \in \mathcal{S}$. Puisque sur l'espace de Schwartz la transformation de Fourier est bijective, on pose g l'unique fonction dans $\mathcal{S}$ telle que $f(y) = \int e^{iyv} g(v) dv, \forall y$.

Posons $g_x(v) = e^{ixv} g(v)$. Nous allons montrer que $P_t f(x) = \langle \widehat{\mu}_t, g_x \rangle$ où μ_t est la loi de $X_{s+t} - X_s$.

$$\begin{aligned} \langle \widehat{\mu}_t, g_x \rangle &= \int e^{ixv} g(v) \widehat{\mu}_t(v) dv \\ &= \int e^{ixv} g(v) \left(\int e^{iyv} \mu_t(dy) \right) dv \\ &= \int \mu_t(dy) \int e^{i(x+y)v} g(v) dv \\ &= \int f(x+y) \mu_t(dy) = P_t f(x) \end{aligned}$$

Il vient alors en effectuant un développement de Taylor pour t petit que :

$$P_t f(x) = \int e^{t\psi(\theta)} g_x(\theta) d\theta = \langle 1, g_x \rangle + t \langle \psi, g_x \rangle + \frac{t^2}{2} H(t, x)$$

où, car $e^{s\psi}$ est la transformée de Fourier d'une mesure de probabilité,

$$|H(t, x)| \leq \sup_{0 \leq s \leq t} |\langle \psi^2 e^{s\psi}, g_x \rangle| \leq \langle |\psi|^2, |g_x| \rangle.$$

Par la première remarque que l'on a faite en début de preuve $\langle |\psi|, |g_x| \rangle$ et $\langle |\psi|^2, |g_x| \rangle$ sont finies ce qui permet d'avoir que

$$\frac{1}{t} (P_t f(x) - f(x)) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{CVU} \langle \psi, g_x \rangle.$$

Or,

- $\langle i\beta\theta, g_x \rangle = \int i\beta\theta e^{ix\theta} g(\theta) d\theta = \beta f'(x);$
- $\langle \frac{-\sigma^2}{2} \theta^2, g_x \rangle = \int \frac{\sigma^2}{2} (i\theta)^2 e^{ix\theta} g(\theta) d\theta = \frac{\sigma^2}{2} f''(x);$
-

$$\begin{aligned} \left\langle \int_{\mathbb{R}} \left(e^{iy\theta} - 1 - \frac{iy\theta}{1+y^2} \right) \nu(dy), g_x \right\rangle &= \iint \left(e^{iy\theta} - 1 - \frac{iy\theta}{1+y^2} \right) e^{ix\theta} g(\theta) \nu(dy) d\theta \\ &= \iint \left(e^{i(x+y)\theta} g(\theta) - e^{ix\theta} g(\theta) - i\theta e^{i\theta x} g(x) \frac{y}{1+y^2} \right) \nu(dy) d\theta \\ &= \int \left(f(x+y) - f(x) - \frac{y}{1+y^2} f'(x) \right) \nu(dy). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$Af(x) = \beta f'(x) + \frac{\sigma^2}{2} f''(x) + \int \left[f(x+y) - f(x) - \frac{y}{1+y^2} f'(x) \right] \nu(dy).$$

□

2 Cas particulier de générateur

Nous avons vu dans la partie précédente une forme assez générale de générateur pour un processus à valeurs réelles. Nous allons regarder maintenant des processus qui forment les "briques élémentaires" des processus Markovien, à savoir le BM , BM^d ainsi que la translation.

2.1 Mouvement Brownien unidimensionnel

On appelle l'espace C_0^2 l'espace des fonctions de classe C^2 et telle que $f, f', f'' \in C_0$. Pour établir la propriété centrale de cette section (2.2), nous allons introduire la notion de résolvante d'un opérateur.

Définition 2.1. Soit $A : \mathcal{D}_A \rightarrow C_0$ opérateur linéaire.

i) On appelle ensemble résolvant de A , qu'on note $\rho(A)$, l'ensemble :

$$\rho(A) = \{ \lambda \in \mathbb{C}, \lambda I - A : \mathcal{D}_A \rightarrow C_0 \text{ est bijectif et } (\lambda I - A)^{-1} : C_0 \rightarrow \mathcal{D}_A \text{ est borné} \}.$$

ii) Pour $\lambda \in \rho(A)$, l'opérateur linéaire borné $R(\lambda, A) = (\lambda I - A)^{-1}$ est appelé la résolvante de A au point λ .

Remarque. En fait notre générateur infinitésimal est un opérateur fermé donc par le théorème du graphe fermé : $\rho(A) = \{ \lambda \in \mathbb{C}, \lambda I - A : \mathcal{D}_A \rightarrow C_0 \text{ est bijectif} \}$.

On pose pour la suite $U_p : f \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-pt} P_t f(\cdot) dt$ pour $p > 0$. On l'appelle la résolvante d'ordre p du semi-groupe (P_t) .

Proposition 2.1. Soit $p > 0$.

$pI - A : \mathcal{D}_A \rightarrow C_0$ est bijective d'inverse U_p .

Démonstration. Il suffit de montrer que $U_p(pf - Af) = (pI - A)U_p f = f$.

- Supposons $f \in \mathcal{D}_A$.

$$\begin{aligned} U_p(pf - Af) &= \int_0^{+\infty} e^{-pt} P_t(pf - Af) dt \\ &= p \int_0^{+\infty} e^{-pt} P_t f dt - \int_0^{+\infty} e^{-pt} P_t A f dt \\ &\stackrel{(1,2)}{=} p \int_0^{+\infty} e^{-pt} P_t f dt - \int_0^{+\infty} e^{-pt} \left(\frac{d}{dt} P_t f \right) dt \\ &= p \int_0^{+\infty} e^{-pt} P_t f dt - \left[e^{-pt} P_t f \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} -p e^{-pt} P_t f dt \\ &= f \end{aligned}$$

- Supposons $f \in C_0$. Posons $A_h f = \frac{1}{h}(P_h f - f)$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} A_h U_p f = \lim_{h \rightarrow 0} U_p A_h f = \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} e^{-pt} P_t \left(\frac{P_h f - f}{h} \right) dt$$

donc

$$\lim_{h \rightarrow 0} A_h U_p f = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \left(\frac{d}{dt} P_t f \right) dt = p U_p f - f \text{ par ce qui précède.}$$

Ainsi, $A U_p f = p U_p f - f$, autrement dit, $(pI - A)U_p f = f$.

□

Proposition 2.2. Pour le BM, l'espace $\mathcal{D}_A = C_0^2$ et sur cet espace

$$A f(x) = \frac{1}{2} f''(x)$$

Démonstration. Par la proposition 2.1, on sait que $\mathcal{D}_A = U_p(C_0) \forall p > 0$ et $p U_p f - f = A U_p f$.

Pour $f \in C_0$. Montrons que $U_p f \in C_0^2$ et $p U_p f - f = \frac{1}{2}(U_p f)''$.

On admet que dans le cas du mouvement brownien $U_p(x, dy) = u_p(x, y) dy$ où $u_p(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2p}} e^{-\sqrt{2p}|x-y|}$. Dès lors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, U_p f(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2p}} e^{-\sqrt{2p}|x-y|} f(y) dy$$

on dérive,

$$\partial_x U_p f(x) = \int_{\mathbb{R}} -\text{sgn}(x - y) e^{-\sqrt{2p}|x-y|} f(y) dy$$

puis,

$$\partial_x^2 U_p f(x) = \int_{\mathbb{R}} \left(-2\delta(x - y) + \sqrt{2p}(-\text{sgn}(x - y))^2 \right) e^{-\sqrt{2p}|x-y|} f(y) dy$$

d'où

$$\partial_x^2 U_p f(x) = \int_{\mathbb{R}} \sqrt{2p} e^{-\sqrt{2p}|x-y|} f(y) dy + 2f(x) = 2p U_p f(x).$$

Ce qui montre au passage $U_p f \in C_0^2$ et $p U_p f - f = \frac{1}{2}(U_p f)''$. Maintenant, pour $g \in C_0^2$, on définit une fonction f par

$$f = pg - \frac{1}{2}g''.$$

Dès lors, la fonction $g - U_p f$ est solution de l'équation différentielle $y'' - 2py = 0$ dont l'unique solution bornée est 0.

En effet,

$$\begin{aligned} (g - U_p f)'' - 2p(g - U_p f) &= g'' - (U_p f)'' - 2pg + 2p(U_p f) \\ &= 2(pg - f) - 2(pU_p f - f) - 2pg + 2p(U_p f) \\ &= 2pg - 2pU_p f - 2pg + 2p(U_p f) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc, $g = U_p$ puis $g \in \mathcal{D}_A = U_p(C_0)$ et $Ag = \frac{1}{2}g''$ car $AU_p f = pU_p f - f$ ie. $Ag = pg - f = \frac{1}{2}g''$. $\square$

Remarque. Si $X = \sigma B$ où B est un BM, alors on a $Af(x) = \frac{\sigma^2}{2}f''(x)$.

2.2 Translation

On s'intéresse au processus défini par $X_t = X_0 + \beta t$, pour $\beta, t > 0$.

Proposition 2.3. Pour X un processus de translation à vitesse β , le générateur infinitésimal agit sur $\mathcal{D}_A$ par :

$$Af(x) = \beta f'(x)$$

De plus, $\mathcal{D}_A = C_0^1$ où C_0^1 est l'ensemble des fonctions absolument continue et telle que $f, f' \in C_0$.

Démonstration. Pour $X_t = X_0 + \beta t$, nous avons

$$E[f(X_t)|X_0 = x] = f(x + \beta t)$$

Pour une fonction f suffisamment régulière (ici C_0^1 convient), on peut utiliser le développement de Taylor de f autour de x :

$$f(x + \beta t) = f(x) + \beta t f'(x) + o(t).$$

On obtient alors

$$Af(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + \beta t) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\beta f'(x) + \frac{o(t)}{t} \right) = \beta f'(x).$$

De plus avec ce qu'on vient d'énoncé il est clair que $C_0^1 \subset \mathcal{D}_A$, et si $f \notin C_0^1$ alors soit $Af(x) = \beta f'(x)$ est indéfini ou non fini, soit $\beta f'(x) \notin C_0$. D'où $C_0^1 = \mathcal{D}_A$ $\square$

2.3 Mouvement Brownien d-dimensionnel

Proposition 2.4. Pour $d \geq 2$, le générateur infinitésimal de BM^d est $\frac{1}{2}\Delta$ sur C_0^2 .

Démonstration. Pour $f \in C_0$, on a

$$P_t f(x) = (2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} f(x + z\sqrt{t}) dz \quad (1)$$

Si on suppose maintenant $f \in C_0^2$, on a le développement de Taylor suivant :

$$f(x + z\sqrt{t}) = f(x) + \nabla f(x) \cdot (z\sqrt{t}) + \frac{1}{2}(z\sqrt{t})^T H_f(x)(z\sqrt{t}) + R(x, z, t)$$

avec $H_f(x)$ la matrice Hessienne de f évaluée en x , et le reste $R(x, z, t)$ représente les termes d'ordres supérieur. Pour $\theta \in [x, x + z\sqrt{t}]$, on a une expression du reste, $R(x, z, t) = \frac{1}{2}(z\sqrt{t})^T (H_f(\theta) - H_f(x))(z\sqrt{t})$. On va maintenant appliquer ce développement à (1) regardons chaque morceau individuellement.

- terme constant :

$$(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} f(x) dz = f(x)$$

- terme linéaire :

$$(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \nabla f(x) \cdot (z\sqrt{t}) dz = \sqrt{t} \sum_{i=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) (2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} z_i dz$$

Pour chaque i , l'intégrale $\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} z_i dz$ est nulle à cause de la symétrie de la distribution normale centrée en 0. d'où

$$(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \nabla f(x) \cdot (z\sqrt{t}) dz = 0$$

- terme quadratique :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} (z\sqrt{t})^T H_f(x) (z\sqrt{t}) dz &= \frac{t}{2}(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} z^T H_f(x) z dz \\ &= \frac{t}{2}(2\pi)^{-d/2} \sum_{i,j=1}^d H_f(x)_{ij} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} z_i z_j dz \\ &= \frac{t}{2}(2\pi)^{-d/2} \sum_{i,j=1}^d H_f(x)_{ij} \delta_{ij} (2\pi)^{d/2} dz \\ &= \frac{t}{2} \sum_{i=1}^d H_f(x)_{ii} = \frac{t}{2} \Delta f(x) \end{aligned}$$

- terme de reste :

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} (z\sqrt{t})^T (H_f(\theta) - H_f(x)) (z\sqrt{t}) dz \\ &= \frac{t}{2}(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} z^T (H_f(\theta) - H_f(x)) z dz \\ &= \frac{t}{2}(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \sum_{i,j=1}^d ((H_f(\theta) - H_f(x))_{ij} z_i z_j) dz \\ &= \frac{t}{2}(2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^d \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\theta) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] z_i z_j \right) dz \end{aligned}$$

Ce qui permet d'obtenir

$$P_t f(x) = f(x) + \frac{1}{2} t \Delta f(x) + (2\pi)^{-d/2} \frac{t}{2} J(t, x)$$

où pour $\theta \in [x, x + z\sqrt{t}]$,

$$J(t, x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^d \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\theta) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] z_i z_j \right) dz.$$

Posons

$$F(x, z, t) = \max_{i,j} \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\theta) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right|.$$

Pour $R > 0$, on a :

$$\begin{aligned}
|J(t, x)| &\leq \left| \int_{|z| \leq R} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^d \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\theta) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] z_i z_j \right) dz \right| \\
&\quad + \left| \int_{|z| > R} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^d \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\theta) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right] z_i z_j \right) dz \right| \\
&\leq \int_{|z| \leq R} F(x, z, t) e^{-\frac{|z|^2}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^d |z_i| |z_j| \right) dz \\
&\quad + 2 \int_{|z| > R} \max_{i,j} \left\| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right\| e^{-\frac{|z|^2}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^d |z_i| |z_j| \right) dz.
\end{aligned}$$

Pour $t \rightarrow 0$, la continuité de la dérivée seconde garantit que le premier terme de la gauche tend vers 0 uniformément en x dès lors

$$\lim_{t \searrow 0} \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |J(t, x)| \leq 2 \max_{i,j} \left\| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right\| \int_{|z| > R} e^{-\frac{|z|^2}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^d |z_i| |z_j| \right) dz.$$

En prenant R suffisamment grand on cette dernière expression est aussi petite que l'on veut. Enfin, pour $f \in C_0^2$:

$$\lim_{t \searrow 0} \left\| \frac{1}{t} (P_t f - f) - \frac{1}{2} \Delta f \right\| = 0$$

□

Remarque. En rappelant la propriété (1.2), on obtient dans le cas du BM^d que

$$\frac{d}{dt} P_t f = \frac{1}{2} \Delta P_t f$$

Autrement dit, $g_t := P_t f$ est une solution fondamentale de l'équation de la chaleur $\partial_t f + \frac{1}{2} \Delta f = 0$.

Pour $B \in BM^d$ et σ une matrice carrée de dimension d . On peut définir le processus X avec $X_0 = x$ ps. et $X_t = x + \sigma B_t$. On obtient alors,

Proposition 2.5. Le générateur infinitésimal de ce processus sur C_0^2 est donné par

$$Af(x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \gamma_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x),$$

où $\gamma = \sigma \sigma^t$, avec σ^t la transposée de σ .

Démonstration. On doit calculer la limite, pour $f \in C_0^2$, de

$$\frac{1}{t} E [f(x + \sigma B_t) - f(x)].$$

On effectue le développement de Taylor de f :

$$f(x + \sigma B_t) = f(x) + \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) (\sigma B_t)_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) (\sigma B_t)_i (\sigma B_t)_j + o(\|\sigma B_t\|^2)$$

- $E[f(x)] = f(x)$,
- $E \left[\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) (\sigma B_t)_i \right] = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) E[(\sigma B_t)_i] = 0$ car $E[B_t] = 0 \Rightarrow E[\sigma B_t] = 0$,

$$\bullet \quad E \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (x) (\sigma B_t)_i (\sigma B_t)_j \right] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (x) E [(\sigma B_t)_i (\sigma B_t)_j].$$

Par propriétés sur les processus gaussiens :

$$E [(\sigma B_t)_i (\sigma B_t)_j] = \sum_{k,l} \sigma_{ik} \sigma_{jl} E [B_t^k B_t^l] = \sum_k \sigma_{ik} \sigma_{jk} t = t(\sigma \sigma^t)_{ij}.$$

Ainsi,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} E [f(x + \sigma B_t) - f(x)] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\sigma \sigma^t)_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (x).$$

□

3 L'Équation de Fokker-Planck

3.1 Kolmogorov Forward

On va maintenant établir l'équation de Fokker-Planck sur $\mathbb{R}$.

Considérons un processus de Markov X_t avec la densité de probabilité de transition $p(x, s; y, t)$ représentant la probabilité de transition de x à y entre les temps s et t . Le semi-groupe de transition $P_{s,t}$ agit sur une fonction test f comme suit :

$$P_{s,t} f(x) = \int f(y) p(x, s; y, t) dy$$

Pour faciliter notre étude on regardera un processus homogène, on notera $p(x, y, t)$ la densité de probabilité de transition.

D'une part

$$P_t f(x) = E [f(X_t) | X_0 = x] = \int f(y) p(x, y, t) dy$$

donc

$$\frac{d}{dt} P_t f(x) = \int f(y) \partial_t p(x, y, t) dy \quad (2)$$

D'autre part,

$$P_t A f(x) = \int A f(y) p(x, y, t) dy = \int f(y) A_y^* p(x, y, t) dy$$

et le point *ii*) de la propriété 1.2 permet d'écrire :

$$\frac{d}{dt} P_t f(x) = \int f(y) A_y^* p(x, y, t) dy \quad (3)$$

Puisque (2) et (3) est valable pour toute fonction test f on obtient :

$$\partial_t p(x, y, t) = A_y^* p(x, y, t) \quad (4)$$

De plus la condition d'existence du générateur infinitésimal fournit une condition initiale

$$\lim_{t \rightarrow 0} p(x, y, t) = \delta_x(y).$$

Il s'agit donc maintenant de comprendre comment A_y^* agit sur $p(x, y, t)$.

3.2 Dual du g n rateur infinit simal

Proposition 3.1. Soit X un processus   valeurs r elles et   incr ments stationnaires et ind pendants. Alors,

$$A_y^*p(x, y, t) = -\beta \partial_y p(x, y, t) + \frac{\sigma^2}{2} \partial_y^2 p(x, y, t) + \int \left[p(x, y - z, t) - p(x, y, t) - \frac{z}{1 + z^2} \partial_y p(x, y, t) \right] \nu(dz).$$

D monstration. D'apr s la prop 1.4, on sait que pour un tel processus le g n rateur infinit simal est

$$Af(x) = \beta f'(x) + \frac{\sigma^2}{2} f''(x) + \int \left[f(x + y) - f(x) - \frac{y}{1 + y^2} f'(x) \right] \nu(dy).$$

On va donc regarder comment les morceaux agissent sur la distribution de probabilit  :

- Terme de Drift :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f'(y) p(x, y, t) dy &\stackrel{IPP}{=} [f(y) p(x, y, t)]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} f(y) \partial_y p(x, y, t) dy \\ &= - \int_{\mathbb{R}} f(y) \partial_y p(x, y, t) dy \text{ car } f \in C_0 \end{aligned}$$

D'o , $\beta f'(y) \rightsquigarrow -\beta \partial_y p(x, y, t)$

- Terme de Diffusion :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f''(y) p(x, y, t) dy &\stackrel{IPP}{=} [f'(y) p(x, y, t)]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} f'(y) \partial_y p(x, y, t) dy \\ &= - \int_{\mathbb{R}} f'(y) \partial_y p(x, y, t) dy \text{ car } f' \in C_0 \\ &\stackrel{IPP}{=} - [f(y) \partial_y p(x, y, t)]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} f(y) \partial_y^2 p(x, y, t) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) \partial_y^2 p(x, y, t) dy \text{ car } f \in C_0 \end{aligned}$$

D'o , $\frac{\sigma^2}{2} f''(y) \rightsquigarrow \frac{\sigma^2}{2} \partial_y^2 p(x, y, t)$

- Terme de Saut : On regarde encore s par ment les trois termes : D'abord en faisant le changement de variable $y = y - z$ on obtient

$$\int_{\mathbb{R}} f(y + z) p(x, y, t) dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) p(x, y - z, t) dy.$$

Pour le terme constant on a simplement

$$\int_{\mathbb{R}} f(y) p(x, y, t) dy$$

Pour le terme correctif on r alise une IPP :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{z}{1 + z^2} f'(y) p(x, y, t) dy = - \int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{z}{1 + z^2} \partial_y p(x, y, t) dy$$

En combinant ces r sultats :

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left[f(y + z) - f(y) - \frac{z}{1 + z^2} f'(y) \right] \nu(dz) \right) p(x, y, t) dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} \left(f(y + z) - f(y) - \frac{z}{1 + z^2} f'(y) \right) p(x, y, t) dy \nu(dz) \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) \left(p(x, y - z, t) - p(x, y, t) - \frac{z}{1 + z^2} \partial_y p(x, y, t) \right) \nu(dz) \end{aligned}$$

D'o ,

$$\int_{\mathbb{R}} \left[f(y + z) - f(y) - \frac{z}{1 + z^2} f'(y) \right] \nu(dz) \rightsquigarrow \int_{\mathbb{R}} f(y) \left(p(x, y - z, t) - p(x, y, t) - \frac{z}{1 + z^2} \partial_y p(x, y, t) \right) \nu(dz)$$

Ainsi,

$$A_y^* p(x, y, t) = -\beta \partial_y p(x, y, t) + \frac{\sigma^2}{2} \partial_y^2 p(x, y, t) + \int \left[p(x, y - z, t) - p(x, y, t) - \frac{z}{1 + z^2} \partial_y p(x, y, t) \right] \nu(dz).$$

□

Théorème 1 (Équation de Fokker-Planck). Soit X un processus à valeurs réelles et à incréments stationnaires et indépendants. Alors la densité de probabilité de transition est solution du problème,

$$\partial_t p(x, s; y, t) = -\beta \partial_y p(x, s; y, t) + \frac{\sigma^2}{2} \partial_y^2 p(x, s; y, t) + \int_{\mathbb{R}} \left[p(x, s; y - z, t) - p(x, s; y, t) - \frac{z \partial_y p(x, s; y, t)}{1 + z^2} \right] \nu(dz)$$

$$\lim_{t \rightarrow s^+} p(x, s; y, t) = \delta(x - y)$$

Démonstration. Ici on a énoncé la formule dans le cas non homogène mais les arguments sont les mêmes que dans le cas qu'on vient de traiter. □

4 Parametrix explicite pour une diffusion

Dans la suite a et b sont respectivement une matrice carrée et un vecteur de $\mathbb{R}^d$ qui vérifient :

- i) les applications $x \mapsto a(x)$ et $x \mapsto b(x)$ sont boréliennes et localement bornées,
 - ii) pour tout x , la matrice $a(x)$ est symétrique positive ie . pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^d$, $\sum_{i,j} a_{i,j}(x) \lambda_i \lambda_j \geq 0$.
- Avec de tels a et b on peut regarder l'opérateur différentiel

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{i,j}(\cdot) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(\cdot) \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Dans ce qui précède, on a montré que certains processus Markovien admettaient des générateurs infinitésimaux de ce type. Il est alors possible de se demander si l'inverse est possible, autrement dit, étant donné un opérateur différentiel L , peut-on trouver un processus Markovien dont le générateur infinitésimal coïncide avec L sur C_K^2 .

Définition 4.1. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{F}_t, Q)$. Un processus Markovien X d'espace d'état $\mathbb{R}^d$ est une diffusion pour le générateur L si :

- i) Il a des trajectoires continues,
- ii) Pour $x \in \mathbb{R}^d$, $f \in C_K^\infty$,

$$E_x[f(X_t)] = f(x) + E_x \left[\int_0^t Lf(X_s) ds \right].$$

On dira que X a un coefficient de diffusion a et un drift b .

4.1 Mise en place du problème

On considère un processus de diffusion à valeur dans $\mathbb{R}^d$ qui suit la dynamique

$$dX_s = b(X_s)dt + \sigma(X_s)dB_s \quad X_0 = x \quad (5)$$

où (B_s) est un BM^d sur l'espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. On supposera que b et σ ont suffisamment de régularité pour garantir l'existence d'une unique solution a (5). Soient $T > 0$, $0 < t < T$, $x \in \mathbb{R}^d$. On sait que notre processus admet une densité de transition $p(t, x, y)$, notre but est d'obtenir une représentation explicite de cette densité.

Pour cela, on introduit un processus de diffusion "gelé" au point x ; $(\tilde{X}_{s \in [0,t]})$ tel que

$$d\tilde{X}_s = b(x)dt + \sigma(x)dB_s \quad \tilde{X}_0 = x$$

Dans cette nouvelle EDS, les termes $b(x)$ et $\sigma(x)$ sont constants (car gelés à leur valeur au point x). On a donc une solution explicite de cette EDS : $\tilde{X}_s = x + b(x)s + \sigma(x)B_s$. La solution $\tilde{X}_s$ est alors la somme de termes déterministes et de termes gaussiens, alors c'est une variable gaussienne de moyenne $x + b(x)s$ et de covariance $s\sigma(x)\sigma(x)^T$. Ce qui rend l'étude de la dynamique initiale plus facile. On a que les générateur de ces deux processus sont :

$$\begin{aligned}\forall y \in \mathbb{R}^d, Lf(y) &= \sum_{i=1}^d b_i(y) \frac{\partial f}{\partial y_i}(y) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d [\sigma(y)\sigma(y)^T]_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial y_i \partial y_j}(y) \\ \forall y \in \mathbb{R}^d, \tilde{L}f(y) &:= L_x f(y) = \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial f}{\partial y_i}(y) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d [\sigma(x)\sigma(x)^T]_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial y_i \partial y_j}(y)\end{aligned}$$

On définit alors, pour $0 < t < T$, $x, y \in \mathbb{R}^d$, le noyau H par

$$H(t, x, y) = (L_y - \tilde{L}_y)\tilde{p}(t, x, y)$$

où $\tilde{p}$ est la densité de transition du processus gelé.

4.2 Méthode Parametrix

Proposition 4.1 (Parametrix Expansion for (5)). Soient $0 < t < T$, $x, y \in \mathbb{R}^d$.

$$p(t, x, y) = \sum_{k=0}^{+\infty} \tilde{p} \otimes H^{(k)}(t, x, y) \quad (6)$$

$$\begin{aligned}\text{où } f \otimes g &:= \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} f(u, x, z)g(t-u, z, y)dz, \\ \tilde{p} \otimes H^{(0)} &= \tilde{p} \text{ puis } \forall k \in \mathbb{N}^*, H^{(k)} = H \otimes H^{(k-1)}\end{aligned}$$

Remarque. Une telle écriture n'est possible que si la série converge, dans la preuve on s'intéressera uniquement à établir cette formule sans soucis de convergence. Néanmoins, dans la prochaine partie on établira une majoration qui garantira la convergence absolue de la série qui représente la densité $p(t, x, y)$.

Démonstration. Soient $0 < t < T$, $x, y \in \mathbb{R}^d$. Remarquons d'abord que

$$p(t, x, y) - \tilde{p}(t, x, y) = \int_0^t du \frac{\partial}{\partial u} \left[\int_{\mathbb{R}^d} p(u, x, z) \tilde{p}(t-u, z, y) dz \right]$$

En effet,

$$\begin{aligned}\int_0^t du \frac{\partial}{\partial u} \left[\int_{\mathbb{R}^d} p(u, x, z) \tilde{p}(t-u, z, y) dz \right] &= \int_{\mathbb{R}^d} p(u, x, z) \tilde{p}(t-u, z, y) dz|_{u=t} \\ &\quad - \int_{\mathbb{R}^d} p(u, x, z) \tilde{p}(t-u, z, y) dz|_{u=0} \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} p(t, x, z) \tilde{p}(0, z, y) dz - \int_{\mathbb{R}^d} p(0, x, z) \tilde{p}(t, z, y) dz \\ &= p(t, x, y) - \tilde{p}(t, x, y) \\ &\text{car } p(0, x, z) = \delta(x-z) \text{ et } \tilde{p}(0, z, y) = \delta(z-y)\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
p(t, x, y) - \tilde{p}(t, x, y) &= \int_0^t du \frac{\partial}{\partial u} \left[\int_{\mathbb{R}^d} p(u, x, z) \tilde{p}(t-u, z, y) dz \right] \\
&= \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} \left[\frac{\partial p(u, x, z)}{\partial u} \tilde{p}(t-u, z, y) + p(u, x, z) \frac{\partial \tilde{p}(t-u, z, y)}{\partial u} \right] dz \\
&= \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} \left[L^* p(u, x, z) \tilde{p}(t-u, z, y) - \tilde{L} \tilde{p}(t-u, z, y) p(u, x, z) \right] dz \\
&= \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} p(u, x, z) (L - \tilde{L}) \tilde{p}(t-u, z, y) dz \\
&= p \otimes H(t, x, y).
\end{aligned}$$

Donc, $p(t, x, y) = \tilde{p}(t, x, y) + p \otimes H(t, x, y)$.

On peut itérer :

$$\begin{aligned}
p(t, x, y) &= \tilde{p}(t, x, y) + p \otimes H(t, x, y) \\
&= \tilde{p}(t, x, y) + (\tilde{p}(t, x, y) + p \otimes H(t, x, y)) \otimes H(t, x, y) \\
&= \tilde{p}(t, x, y) + \tilde{p} \otimes H(t, x, y) + p \otimes H(t, x, y) \otimes H(t, x, y) \\
&= \dots \\
&= \sum_{r=0}^n \tilde{p} \otimes H^{(r)}(t, x, y) + p \otimes H^{(r+1)}(t, x, y)
\end{aligned}$$

□

4.3 Borne Gaussienne

Proposition 4.2 (Admise). Il existe des constantes $c > 0$, $C > 0$ telles que pour $\alpha = 0, 1, 2$, $0 \leq u \leq t$, $x, y \in \mathbb{R}^d$:

$$|\partial_x^\alpha \tilde{p}(t-u, x, y)| \leq C(t-u)^{-\alpha/2} \hat{p}_c(t-u, x, y)$$

Remarque. On trouvera une preuve et une expression de $\hat{p}_c$ dans [3]. Pour la suite nous n'aurons besoin que du fait que $\hat{p}_c$ satisfait une propriété de semi-groupe.

Proposition 4.3. Il existe $c > 0$, $C_1 > 0$ telles que pour $0 \leq u < t$, $x, y \in \mathbb{R}^d$:

$$|H(t-u, x, y)| \leq \frac{C_1}{\sqrt{t-u}} \hat{p}_c(t-u, x, y)$$

Démonstration. On rappelle que $H(t, x, y) = (L - \tilde{L})\tilde{p}(t, x, y)$. Ainsi,

$$H = \sum_{i=1}^d (b_i(x) - b_i(y)) \frac{\partial}{\partial y_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \left([\sigma(x)\sigma(x)^T]_{i,j} - [\sigma(y)\sigma(y)^T]_{i,j} \right) \frac{\partial^2}{\partial y_i \partial y_j}$$

- terme de premier ordre :

$$\left| \sum_{i=1}^d (b_i(x) - b_i(y)) \frac{\partial \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i} \right|$$

Puisque b_i K -Lipschitzien :

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^d (b_i(x) - b_i(y)) \frac{\partial \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i} \right| &\leq \sum_{i=1}^d \left| (b_i(x) - b_i(y)) \frac{\partial \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i} \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^d K|x - y| \left| \frac{\partial \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i} \right| \\ &\leq \frac{C'|x - y|}{\sqrt{t - u}} \hat{p}_c(t - u, x, y). \end{aligned}$$

En utilisant que $\frac{|x-y|}{\sqrt{t-u}} e^{-R\frac{(y-x)^2}{t-u}} \leq R' e^{-R\frac{(y-x)^2}{2(t-u)}}$, quitte à modifier C' et c on a la majoration suivante :

$$\left| \sum_{i=1}^d (b_i(x) - b_i(y)) \frac{\partial \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i} \right| \leq C' \hat{p}_c(t - u, x, y).$$

- terme de second ordre :

$$\left| \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \left([\sigma(x)\sigma(x)^T]_{i,j} - [\sigma(y)\sigma(y)^T]_{i,j} \right) \frac{\partial^2 \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i \partial y_j} \right|$$

$$\begin{aligned} &\left| \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \left([\sigma(x)\sigma(x)^T]_{i,j} - [\sigma(y)\sigma(y)^T]_{i,j} \right) \frac{\partial^2 \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i \partial y_j} \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \left| \left([\sigma(x)\sigma(x)^T]_{i,j} - [\sigma(y)\sigma(y)^T]_{i,j} \right) \frac{\partial^2 \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i \partial y_j} \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d K|x - y| \left| \frac{\partial^2 \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i \partial y_j} \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \frac{C''|x - y|}{t - u} \hat{p}_c(t - u, x, y). \end{aligned}$$

Par le même argument que pour le terme de premier ordre quitte à modifier C''' et c on obtient :

$$\left| \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \left([\sigma(x)\sigma(x)^T]_{i,j} - [\sigma(y)\sigma(y)^T]_{i,j} \right) \frac{\partial^2 \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y_i \partial y_j} \right| \leq \frac{C'''}{\sqrt{t - u}} \hat{p}_c(t - u, x, y)$$

En combinant ces résultats on a :

$$|H(t, x, y)| \leq \frac{C_1}{\sqrt{t - u}} \hat{p}_c(t - u, x, y)$$

□

Remarque. La proposition 4.2 nous donne aussi $\tilde{p}(t - u, x, y) \leq C_2 \hat{p}_c(t - u, x, y)$. Dans la suite, on posera $C = \max(C_1, C_2)$.

Lemme 1. Nous souhaitons montrer la borne suivante pour le r -ième convolé de $\tilde{p}$ et H :

$$|\tilde{p} \otimes H^{(r)}(t, x, y)| \leq C^{r+1} t^{r/2} \prod_{j=1}^r B\left(\frac{j+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \hat{p}_c(t, x, y)$$

où B désigne la fonction bêta d'Euler.

Démonstration. On va prouver ce résultat par récurrence sur r . Commençons par la convolution initiale. Par définition, nous avons :

$$|\tilde{p} \otimes H(t, x, y)| \leq \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} \tilde{p}(u, x, z) |H(t-u, z, y)| dz$$

Par la proposition 4.3 on a :

$$|H(t-u, z, y)| \leq \frac{C}{\sqrt{t-u}} \hat{p}_c(t-u, z, y)$$

En remplaçant cette borne dans l'inégalité précédente, nous obtenons :

$$|\tilde{p} \otimes H(t, x, y)| \leq \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} \tilde{p}(u, x, z) \frac{C}{\sqrt{t-u}} \hat{p}_c(t-u, z, y) dz$$

Puisque $\tilde{p}(u, x, z) \leq C \hat{p}_c(u, x, z)$, nous avons :

$$|\tilde{p} \otimes H(t, x, y)| \leq \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} C^2 \hat{p}_c(u, x, z) \frac{1}{\sqrt{t-u}} \hat{p}_c(t-u, z, y) dz$$

La propriété de semigroupe de $\hat{p}_c$ stipule que :

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat{p}_c(u, x, z) \hat{p}_c(t-u, z, y) dz = \hat{p}_c(t, x, y)$$

Nous obtenons donc :

$$|\tilde{p} \otimes H(t, x, y)| \leq C^2 \hat{p}_c(t, x, y) \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-u}} du$$

Calculons l'intégrale restante :

$$\int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-u}} du = 2\sqrt{t} = B\left(1, \frac{1}{2}\right) t^{1/2}$$

Ainsi, nous obtenons :

$$|\tilde{p} \otimes H(t, x, y)| \leq C^2 t^{1/2} B\left(1, \frac{1}{2}\right) \hat{p}_c(t, x, y)$$

Soit $r \in \mathbb{N}$. Supposons que

$$|\tilde{p} \otimes H^{(r)}(t, x, y)| \leq C^{r+1} t^{r/2} \prod_{j=1}^r B\left(\frac{j+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \hat{p}_c(t, x, y)$$

Montrons cette inégalité au rang $r+1$.

$$|\tilde{p} \otimes H^{(r+1)}(t, x, y)| = |(\tilde{p} \otimes H^{(r)}) \otimes H(t, x, y)|$$

D'après l'hypothèse de récurrence et la proposition 4.3, nous obtenons :

$$|\tilde{p} \otimes H^{(r+1)}(t, x, y)| \leq \int_0^t du \int_{\mathbb{R}^d} C^{r+1} u^{r/2} \prod_{j=1}^r B\left(\frac{j+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \hat{p}_c(u, x, z) \frac{C}{\sqrt{t-u}} \hat{p}_c(t-u, z, y) dz$$

Utilisant à nouveau la propriété de semigroupe :

$$|\tilde{p} \otimes H^{(r+1)}(t, x, y)| \leq C^{r+2} \prod_{j=1}^r B\left(\frac{j+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \int_0^t \frac{u^{r/2}}{\sqrt{t-u}} du \hat{p}_c(t, x, y)$$

Calculons l'intégrale restante :

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{u^{r/2}}{\sqrt{t-u}} du &\stackrel{v=1-u/t}{=} \int_1^0 \frac{(t-vt)^{r/2}}{\sqrt{vt}} (-tdv) \\ &= t^{(r+1)/2} \int_0^1 (1-v)^{r/2} v^{1/2} dv \\ &= t^{(r+1)/2} B\left(\frac{r+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi, nous obtenons :

$$|\tilde{p} \otimes H^{(r+1)}(t, x, y)| \leq C^{r+2} t^{(r+1)/2} \prod_{j=1}^{r+1} B\left(\frac{j+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \hat{p}_c(t, x, y)$$

Ce qui conclut la récurrence □

Théorème 2 (Borne supérieure). Soient $0 \leq t < T$, $x, y \in \mathbb{R}^d$. Il existe $c, C > 0$ tels que :

$$p(t, x, y) \leq C \hat{p}_c(t, x, y).$$

Démonstration. Fixons $t \in [0, T[$, $x, y \in \mathbb{R}^d$. Par le lemme 1,

$$|\tilde{p} \otimes H^{(r)}(t, x, y)| \leq C^{r+1} t^{(r)/2} \prod_{j=1}^r B\left(\frac{j+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \hat{p}_c(t, x, y)$$

On peut montrer par récurrence forte que : $\forall j \in \mathbb{N}, B\left(\frac{j+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \leq 2$. Le résultat est très grossier mais permet d'étudier la convergence la série au moyen d'une série géométrique : $\sum_{r \geq 0} (2C\sqrt{t})^r$. Pour un

$T > 0$ suffisamment petit on peut garantir que $2C\sqrt{t} < 1$ d'où la série converge absolument.

Ainsi,

$$p(t, x, y) \leq C \hat{p}_c(t, x, y)$$

où $C = \sum_{r \geq 0} \tilde{p} \otimes H^{(r)}(t, x, y)$. □

4.4 Processus Ornstein-Uhlenbeck

L'objectif de cette section est de donner une expression explicite de H et $\tilde{p}$ pour une diffusion simple. Pour un processus de diffusion d'Ornstein-Uhlenbeck défini par l'équation différentielle stochastique (EDS) suivante :

$$dX_t = \alpha X_t dt + dB_t,$$

nous allons déterminer les expressions explicites des opérateurs L et $\tilde{L}$, ainsi que la densité de transition $\tilde{p}$ et le noyau H . Le générateur infinitésimal L pour ce processus est :

$$L = \alpha x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Le générateur $\tilde{L}$ correspond à un processus "gelé" au point x_0 :

$$\tilde{L} = \alpha x_0 \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

L'équation de Fokker-Planck associée à l'opérateur $\tilde{L}$ est donnée par :

$$\frac{\partial \tilde{p}(t, x, y)}{\partial t} = -\alpha x_0 \frac{\partial \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \tilde{p}(t, x, y)}{\partial y^2}. \quad (7)$$

Prenons la transformation de Fourier de l'équation de Fokker-Planck :

$$\frac{\partial \hat{p}}{\partial t} = -\alpha x_0(ik\hat{p}) - \frac{1}{2}k^2\hat{p}$$

ce qui se simplifie en :

$$\frac{\partial \hat{p}}{\partial t} = -\alpha x_0 ik\hat{p} - \frac{1}{2}k^2\hat{p}.$$

Cette équation aux dérivées partielles linéaire peut être résolue en utilisant la méthode des caractéristiques :

$$\frac{\partial \hat{p}}{\partial t} + (\alpha x_0 ik + \frac{1}{2}k^2)\hat{p} = 0.$$

Posons $\hat{p}(k, t) = e^{\phi(t, k)}$.

Nous avons alors :

$$\frac{\partial \phi(t, k)}{\partial t} + \alpha x_0 ik + \frac{1}{2}k^2 = 0.$$

En intégrant par rapport à t , nous obtenons :

$$\phi(t, k) = -\left(\alpha x_0 ik + \frac{1}{2}k^2\right)t + C(k).$$

La solution générale est donc :

$$\hat{p}(k, t) = e^{C(k)}e^{-(\alpha x_0 ik + \frac{1}{2}k^2)t}.$$

Pour déterminer $C(k)$, utilisons la condition initiale :

$$\tilde{p}(0, x, y) = \delta(x - y) \Rightarrow \hat{p}(k, 0) = e^{iky}.$$

Donc, $C(k) = iky$ et nous avons :

$$\hat{p}(k, t) = e^{iky}e^{-(\alpha x_0 ik + \frac{1}{2}k^2)t}.$$

Nous prenons la transformée inverse de Fourier pour obtenir $\tilde{p}(t, x, y)$:

$$\tilde{p}(t, x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iky}e^{-(\alpha x_0 ik + \frac{1}{2}k^2)t}e^{-ikx}dk.$$

Cela se simplifie en :

$$\tilde{p}(t, x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(y-x)}e^{-\alpha x_0 ikt}e^{-\frac{1}{2}k^2t}dk.$$

En regroupant les termes exponentiels :

$$\tilde{p}(t, x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik(y-x-\alpha x_0 t)}e^{-\frac{1}{2}k^2t}dk.$$

Reconnaissant la transformée de Fourier d'une gaussienne, nous obtenons :

$$\tilde{p}(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y-x-\alpha x_0 t)^2}{2t}\right).$$

Ainsi, la solution de l'équation de Fokker-Planck pour le processus "gelé" est une distribution normale avec moyenne $x + \alpha x_0 t$ et variance t (ce qui est cohérent avec la solution de l'EDS) :

$$\tilde{p}(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y-x-\alpha x_0 t)^2}{2t}\right).$$

Maintenant, $H(t, x, y)$ est défini comme $(L - \tilde{L})\tilde{p}(t, x, y)$:

$$H(t, x, y) \left(\alpha x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \alpha x_0 \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \tilde{p}(t, x, y)$$

Ce qui donne comme expression :

$$\begin{aligned} H(t, x, y) &= \alpha(x - x_0) \frac{\partial \tilde{p}}{\partial x} \\ &= \alpha(x - x_0) \frac{(y - x - \alpha x_0 t)}{t} e^{-\frac{(y - x - \alpha x_0 t)^2}{2t}} \end{aligned}$$

Pour le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, nous avons les expressions suivantes :

— Générateur infinitésimal :

$$L = \alpha x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

— Générateur infinitésimal gelé :

$$\tilde{L} = \alpha x_0 \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

— Densité de transition :

$$\tilde{p}(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp \left(-\frac{(y - x - \alpha x_0 t)^2}{2t} \right).$$

— Noyau :

$$H(t, x, y) = \alpha(x - x_0) \frac{\partial \tilde{p}}{\partial y}.$$

Références

- [1] J. L. BRETAGNOLLE et P. OUWEHAND. “The Levy-Ito Decomposition theorem”. In : (juin 2015). DOI : 10.48550/ARXIV.1506.06624. arXiv : 1506.06624 [math.PR].
- [2] D.REVUZ et M.YOR. *Continous Martingales and Brownian Motion*. 3^e éd. T. 293. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften [Fundamental principles of mathematical Sciences]. Berlin : Springer-Verlag, 1999. ISBN : 3-540-64325-7.
- [3] Valentin KONAKOV, Stéphane MENOZZI et Stanislav MOLCHANOV. “Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes”. In : *Annales de l’IHP Probabilités et statistiques*. T. 46. 4. 2010, p. 908-923.
- [4] Zaimen NASSIM. “La théorie des semigroupes et applications”. Mém. de mast. Université Mohammed Seddik Ben Yahia - Jihel, 2021.